

乔炳源

21岁 | 男 | java后端 | 可实习6个月 | 一周内到岗

邮箱: 15837522859@163.com

教育经历

郑州大学 - 本科 211 双一流

2023年9月 - 2027年6月

软件工程

项目经历

仿12306铁路购票系统

项目简介: 仿12306铁路购票系统, 帮助用户完成互联网在线购票, 提高居民买票效率。项目基础架构采用 JDK17、SpringBoot3 和 SpringCloud Alibaba 构建, 完成会员注册、车票查询、车票下单以及支付等业务。底层采用缓存、消息队列以及分库分表等技术支持海量用户购票以及数据存储。

项目亮点:

- 注册业务**缓存穿透**问题: 布隆过滤器解决缓存穿透, 用Redis的Set存注销过的用户名, 解决用户名不可复用问题。
- 分库分表**读扩散问题: 选取合适的分片键与算法, 结合**基因法**和**路由表**按需路由, 精准定位分片, 提升读写性能。
- 瞬时高并发**压垮系统问题: 基于Redis实现**令牌限流容器**, 控制获取分布式锁的用户数量, 并降低锁粒度。
- 余票**数据库缓存一致性**问题: 基于Canal监听Binlog并通过RocketMQ异步更新缓存, 实现最终一致性。
- 优雅设计**思想与实现:
 - 对比XXL-Job、Redis过期监听等技术, 最终选取**RocketMQ5.x**作为延时关闭订单功能的选型。
 - 使用**责任链模式**、**策略模式**等设计模式来实现高内聚低耦合, 并且结合**SpringIOC**容器使得模式符合开闭原则。

RPC框架

项目简介: 基于Netty+ZooKeeper+自定义协议实现了一个RPC框架, 项目核心架构包括自定义网络服务器、服务注册与发现、请求处理器、动态代理服务调用、多种序列化器、多种负载均衡器等等。支持限流、重试、熔断等多种策略。自定义SPI机制来提高项目的扩展性和灵活性。

项目亮点:

- 使用**Netty**框架实现NIO网络通信, 自定义ChannelPool+心跳机制实现Channel复用, 避免多次连接, 提高性能。
- 使用**ZooKeeper**作为注册中心, 实现了服务的动态注册和发现; 建立客户端本地缓存, 借助Watcher机制实现缓存动态更新。
- 自定义SPI机制**支持用户通过配置文件动态加载自定义实现, 例如**负载均衡策略**、**序列化方式**、**服务注册**等。
- 实现了多种**序列化器**(kryo、hessian、protostuff)、多种**负载均衡策略**(随机、轮询、一致性哈希)。
- 实现服务超时重试、限流、熔断, 业务中只需使用**自定义注解**即可对指定方法进行重试、限流、熔断, 支持指定各种重试/限流/熔断策略。
- 使用**JDK动态代理**屏蔽远程调用细节, 用户可以通过本地接口调用远程服务, 简化开发。

专业技能

- 熟悉Java, 熟练掌握常用**集合及数据结构**、**面向对象**、**反射**、**异常**、**类加载**等知识;
- 熟悉MySQL, 深刻理解**事务及其原理**、**存储引擎**、**索引**、**锁机制**、**MVCC**、**各种日志**、**慢SQL**等知识;
- 熟悉Redis, 深刻理解其**数据结构**、**高性能原理**、**持久化机制**、**主从同步**、**哨兵机制**、**分片集群**等知识;
- 熟悉JUC并发编程, 熟练掌握**各种锁机制**、**CAS**、**AQS**、**线程池**、**ThreadLocal**等知识;
- 熟悉Java虚拟机, 熟练掌握**JVM内存结构**、**GC算法**、**双亲委派机制**、**常见垃圾回收器**等知识;
- 熟悉SSM、SpringBoot、SpringCloud等框架, 深刻理解**IOC**、**AOP**、**Bean生命周期**、**循环依赖**等知识;
- 熟练使用消息中间件RocketMQ, 掌握**消息队列模型**、**高效读写**、**刷盘机制**、**死信队列**等知识;
- 熟悉常见设计模式, 熟练掌握**单例**、**责任链**、**策略**、**工厂模式**等;